Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Беседа третья. Простые и составные числа. Делители числа.

Упражнения

1. **Простыми или составными являются числа: а) 45, б) 92, в) 109, г) 121, д) 343, е) 463, ж) 3599?**

   Решение:

   a) $45 = 5 \times 9$, следовательно, составное.

   b) $92 = 2 \times 46$ (или $92 = 4 \times 23$), следовательно, составное.

   c) 109 — простое (проверено на делимость на 2, 3, 5, 7, 11: ни одно из них не делит 109).

   d) $121 = 11^2$, следовательно, составное.

   e) $343 = 7^3$, следовательно, составное.

   f) 463 — простое (проверено на делимость на 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19; $19^2 = 361$, $23^2 = 529 > 463$, дальнейшая проверка не требуется).

   g) $3599 = 3600 - 1 = 60^2 - 1 = (60 - 1)(60 + 1) = 59 \times 61$, следовательно, составное.

2. **При каких натуральных n число $3n$ является простым?**

   Решение: При $n = 1$ получаем $3 \times 1 = 3$ — простое число. При всех $n > 1$ число $3n$ имеет делители 1, 3 и $3n$, а значит является составным. Таким образом, ответ: $n = 1$.

3. **При каких натуральных n число $n^2 - 1$ является простым?**

   Решение: Разложим на множители: $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$. Для того чтобы произведение двух натуральных множителей было простым, необходимо, чтобы один из множителей равнялся 1.

   - Если $n - 1 = 1$, то $n = 2$, и тогда $n + 1 = 3$, $n^2 - 1 = 3$ — простое.
   - Если $n + 1 = 1$, то $n = 0$, что не является натуральным числом.

   Проверка: при $n = 2$ число $n^2 - 1 = 3$ действительно простое. Следовательно, ответ: $n = 2$.

4. **Докажите, что $x^2 + 8x + 7$ не является простым числом ни при каком натуральном x.**

   Решение: Разложим многочлен на множители:

   $$x^2 + 8x + 7 = (x + 1)(x + 7).$$

   Для того чтобы произведение двух натуральных чисел было простым, необходимо, чтобы один из множителей равнялся 1.

   - Если $x + 1 = 1$, то $x = 0$, что не является натуральным числом.
   - Если $x + 7 = 1$, то $x = -6$, что также не является натуральным.

   Следовательно, ни при каком натуральном x произведение $(x + 1)(x + 7)$ не может быть простым числом. При $x \geq 1$ оба множителя больше 1, и число имеет нетривиальные делители.

5. **При каких натуральных x число $x^2 + 4x$ является простым?**

   Решение: Разложим на множители:

$$x^2 + 4x = x(x + 4).$$

   Рассмотрим возможности:

   - Если $x = 1$, то $x + 4 = 5$, и произведение $1 \times 5 = 5$ — простое число.
   - Если $x + 4 = 1$, то $x = -3$, что не является натуральным.

   При $x > 1$ оба множителя x и $x+4$ больше 1, поэтому число составное. Ответ: $x = 1$.

6. **Запишите каноническое разложение числа: а) 250, б) 1200, в) 2424.**

   Решение:

   а) $250 = 2 \times 125 = 2^1 \times 5^3$,
   б) $1200 = 12 \times 100 = (2^2 \times 3) \times (2^2 \times 5^2) = 2^4 \times 3^1 \times 5^2$,
   в) $2424 = 8 \times 303 = 2^3 \times (3 \times 101) = 2^3 \times 3^1 \times 101^1$.

7. **Найдите НОД и НОК следующих чисел: а) (90; 64); б) (250; 512); в) (900; 3000).**

   Решение:

   а) $90 = 2 \times 3^2 \times 5, \quad 64 = 2^6$.
   НОД $= 2, \quad$ НОК $= 2^6 \times 3^2 \times 5 = 64 \times 9 \times 5 = 2880$.

   б) $250 = 2 \times 5^3, \quad 512 = 2^9$.
   НОД $= 2, \quad$ НОК $= 2^9 \times 5^3 = 512 \times 125 = 64000$.

   в) $900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2, \quad 3000 = 2^3 \times 3 \times 5^3$.
   НОД $= 2^2 \times 3 \times 5^2 = 4 \times 3 \times 25 = 300$,
   НОК $= 2^3 \times 3^2 \times 5^3 = 8 \times 9 \times 125 = 9000$.

8. **Найдите количество делителей числа: а) 7; б) 15; в) 24; г) 2000.**

   Решение: Если каноническое разложение числа $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, то количество делителей равно $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_k + 1)$.

   а) $7 = 7^1 \quad \Rightarrow \quad 1 + 1 = 2$ делителя (1 и 7).
   б) $15 = 3^1 \times 5^1 \quad \Rightarrow \quad (1 + 1)(1 + 1) = 4$ делителя.
   в) $24 = 2^3 \times 3^1 \quad \Rightarrow \quad (3 + 1)(1 + 1) = 8$ делителей.
   г) $2000 = 2^4 \times 5^3 \quad \Rightarrow \quad (4 + 1)(3 + 1) = 5 \times 4 = 20$ делителей.

9. **Найдите сумму делителей числа: а) 13; б) 28; в) 64; г) 300.**

   Решение: Сумма делителей вычисляется по формуле:

$$\sigma(n) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \dots$$

а) $13 = 13^1 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{13^2-1}{13-1} = \dfrac{169-1}{12} = \dfrac{168}{12} = 14\ (1+13).$

б) $28 = 2^2 \times 7^1 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{2^3-1}{2-1} \cdot \dfrac{7^2-1}{7-1} = \dfrac{8-1}{1} \cdot \dfrac{49-1}{6} = 7 \cdot \dfrac{48}{6} = 7 \cdot 8 = 56.$

в) $64 = 2^6 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{2^7-1}{2-1} = \dfrac{128-1}{1} = 127.$

г) $300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{2^3-1}{1} \cdot \dfrac{3^2-1}{2} \cdot \dfrac{5^3-1}{4} =$

$$= 7 \cdot \frac{9-1}{2} \cdot \frac{125-1}{4} = 7 \cdot \frac{8}{2} \cdot \frac{124}{4} = 7 \cdot 4 \cdot 31 = 868.$$

10. **Найдите НОД и НОК следующих чисел: а) 24, 30, 42; б) 100, 300, 900; в) 16, 18, 20, 22.**

Решение:

a) $24 = 2^3 \times 3, \quad 30 = 2 \times 3 \times 5, \quad 42 = 2 \times 3 \times 7.$

НОД (берём минимальные степени общих простых): $2^1 \times 3^1 = 6$.

НОК (берём максимальные степени всех простых): $2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 = 8 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$.

b) $100 = 2^2 \times 5^2, \quad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2, \quad 900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2.$

НОД: $2^2 \times 5^2 = 4 \times 25 = 100$.

НОК: $2^2 \times 3^2 \times 5^2 = 4 \times 9 \times 25 = 900$.

c) $16 = 2^4, \quad 18 = 2 \times 3^2, \quad 20 = 2^2 \times 5, \quad 22 = 2 \times 11.$

НОД: общий делитель для всех чисел — только $2^1 = 2$.

НОК: $2^4 \times 3^2 \times 5^1 \times 11^1 = 16 \times 9 \times 5 \times 11 = 144 \times 55 = 7920$.

11. **Может ли у круглого числа быть ровно а) 7, б) 8 натуральных делителей?**

Решение: Круглое число — это число, оканчивающееся на 0, то есть имеющее в каноническом разложении множители 2 и 5 как минимум в первой степени: $n = 2^\alpha \cdot 5^\beta \cdot m$, где $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 1$, а m не делится на 2 и 5.

Количество делителей: $\tau(n) = (\alpha+1)(\beta+1) \cdot \tau(m)$, причём $\tau(m) \geq 1$.

a) Для 7 делителей: 7 — простое число. Значит, $\tau(n) = 7$ возможно только если $(\alpha+1)(\beta+1) = 7$ и $\tau(m) = 1$. Но 7 простое, поэтому один из сомножителей равен 7, другой — 1. Однако $\alpha + 1 \geq 2$ и $\beta + 1 \geq 2$, их произведение не может быть 7. Следовательно, 7 делителей быть не может.

b) Для 8 делителей: например, $\alpha = 1,\ \beta = 1,\ m = 1$ даёт $\tau = (1+1)(1+1) = 4$ — не подходит. Подберём: $\alpha = 3,\ \beta = 1,\ m = 1$ даёт $(3+1)(1+1) = 8$. То есть число $2^3 \times 5^1 = 8 \times 5 = 40$ имеет ровно 8 делителей. Проверка: 40 — круглое число. Ответ: 8 делителей может быть (например, 40).

Таким образом: а) нет; б) да.

12. **Гоша вычислил сумму всех делителей некоторой степени двойки и получил 1 234 567 890. Докажите, что он ошибся.**

Решение: Сумма всех делителей числа 2^k (где $k \geq 0$) равна:

$$\sigma(2^k) = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^k = 2^{k+1} - 1.$$

Это число всегда нечётное, так как 2^{k+1} чётно, а $2^{k+1}-1$ нечётно. Однако 1 234 567 890 — число чётное (оканчивается на 0). Следовательно, оно не может быть равно $2^{k+1}-1$ ни при каком натуральном k. Значит, Гоша ошибся.

13. **Докажите, что произведение любых пяти последовательных натуральных чисел делится на 30.**

Решение: Рассмотрим произведение $n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)$.

- Среди любых пяти последовательных чисел есть хотя бы одно число, кратное 5.
- Среди любых пяти последовательных чисел есть хотя бы одно число, кратное 3.
- Среди любых пяти последовательных чисел есть хотя бы два чётных числа, одно из них кратно 4, поэтому в произведении есть множитель 2^2.

Таким образом, в каноническом разложении произведения присутствуют множители 2^2, 3 и 5. Следовательно, произведение делится на $2^2 \times 3 \times 5 = 60$, а значит, и на 30.